

z1 (1.2)

Liczbę $\sqrt{22 - 12\sqrt{2}}$ zapisz w postaci $a + b\sqrt{c}$, gdzie a, b, c są liczbami całkowitymi:

- ① Zapisanie liczby z pod pierwiastka jako wyrażenie podniesione do kwadratu

$$\begin{array}{c} 22 - 12\sqrt{2} \\ \downarrow \quad \downarrow \\ (a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab \end{array}$$

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 22 \\ -2ab = -12\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow ab = 6\sqrt{2}$$

Potencjalne pary liczb to:

$$\text{I} \begin{cases} a = 1 \\ b = 6\sqrt{2} \end{cases} \quad \text{II} \begin{cases} a = 6 \\ b = \sqrt{2} \end{cases} \quad \text{III} \begin{cases} a = 2 \\ b = 3\sqrt{2} \end{cases}$$

Musimy sprawdzić która z par spełnia drugie równanie: $a^2 + b^2 = 22$

$$\text{I} \quad 1^2 + (6\sqrt{2})^2 = 1 + 72 = 73 \neq 22$$

$$\text{II} \quad 6^2 + (\sqrt{2})^2 = 36 + 2 = 38 \neq 22$$

$$\text{III} \quad 2^2 + (3\sqrt{2})^2 = 4 + 18 = 22$$

$$\text{Zatem } (a-b)^2 = (2-3\sqrt{2})^2$$

- ② Pozbycie się pierwiastka - korzystamy ze wzoru:

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

$$\sqrt{22-12\sqrt{2}} = \sqrt{(2-3\sqrt{2})^2} = |2-3\sqrt{2}| =$$

$$= -(2-3\sqrt{2}) = -2+3\sqrt{2}$$

$\uparrow < 0$, zatem
zmieniamy znaki

Odp: $-2 + 3\sqrt{2}$.